



奥尔特云 警务服务总线 V3.0 技术白皮书

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

2023 年 10 月

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 Oort Cloud 或  奥尔特云和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路 23 号岭南湾科创园科创楼 301
(邮编：519000)

网址：<https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱：zhanglimin@oortcloudsmart.com

目录

一、概述.....	4
二、技术特点.....	4
三、主要功能.....	5
四、功能参数.....	6
（一）警务服务总线 V3.0 的参数.....	6
（二）统一用户、统一认证、统一消息、统一日志功能参数	14

一、概述

警务服务总线综合利用 EAI 应用集成、SOA 面向服务、API 网关和微服务等软件技术，以适应新技术条件下的分布式、虚拟化、微型化部署，与终端密码安全服务、在线证书管理等基础安全技术联动，保障应用的接入和运行安全，接受平台集中管理控制。服务资源分布在公安信息网、公安移动信息网、互联网等多个网络，通过警务服务总线开放的数据资源标准接口实现受控访问。警务服务总线作为应用支撑体系的重要组成部分，与应用市场管理系统、统一认证授权等系统进行交互，在遵循移动警务相关安全防护要求的同时，对各类移动应用提供全面支撑。整体按照逻辑统一，分区部署的原则进行警务服务总线部署。警务服务总线提供自助服务集成能力，支持专业 IT 人员和非专业人员，使其能够随时随地连接人员、流程、数据和设备，从而实现整个警务的快速、可扩展的创新。警务服务总线将流程可视化，有利于业务用户与开发人员达成一致。支撑业务线的利益相关者利用多样化的集成方法、直观的工具以及自助服务功能，定制统一的业务流程。

二、技术特点

警务服务总线具有资源服务的全生命周期管理、访问控制与调用执行功能。支持与大数据平台的对接，实现大数据中心数据和服务资源的移动应用。支持授权访问模式，低延时、高通量服务。支持通过视频资源共享通道与公安视频传输网对接，实现视频图像资源共享，支持通过融合通信服务实现语音类业务的共享与调度。支持分级管理、支持向下级联。其中部级服务总线负责向下级联各省服务总线，省级服务总线向下级联本省各地市服务总线。

1、统一技术面：统一登录、统一门户、统一用户、统一认证、统一鉴权、统一数据对标、统一待办、统一日志、统一文件上传、统一消息、统一应用开发支撑。

2、管理面：统一规划、统一标准、统一服务、统一管理、统一部署、统一监控、统一运营。

3、不限制：不限制技术栈、技术架构原则约束、服务化原则约束。

4、服务开发实操面：分别面向服务提供者、服务消息者、服务管理者提供

操作界面。

5、应用开发实操面：基于应用支撑平台服务接口开发，业务服务通过应用支撑平台公共请求接口，请求服务总线上的服务，所有操作必留痕，可追溯。

6、多朵云联动：跨异构云，各应用间融合贯通、互相引用、打通能力、互相共享。

三、主要功能

警务服务总线，对信息资源服务进行管理、提供服务、保障安全和运维。

主要包括以下功能：

（1）管理功能

对平台中的基础数据、业务组件、网络服务等信息资源进行注册、审核、发布、授权、发现、更新、下线等生命周期管理。

（2）服务功能

实现信息资源服务的目录检索与发现、智能路由选择和服务调用，并能够记录全量过程日志。

（3）安全功能

基于口令、IP/MAC、证书等方式对应用服务进行统一身份认证；采用国产密码算法对传输数据进行加密；实现关键字过滤和内容审查；记录全量日志以进行访问审计；采用流量、频率等策略对风险行为进行熔断、与其他安全措施配合实现防攻击。

（4）运维管理

对服务进行集群部署、负载均衡等横向扩展，以保证服务的高可用性。

（5）其他能力

基于应用支撑其他子系统和平台中已有资源提供身份认证、权限管理、数据加密、签名/验签等基础服务能力。

四、功能参数

（一）警务服务总线 V3.0 的参数

警务服务总线是警务应用资源协调联动的完成实体，需要按照“统一规划、部省联动、协同高效”的原则，建设警务服务总线，警务服务总线需警务应用服务目录，实现对警务注册信息、服务资源及数据资源等的目录化管理和全要素管控，通过开放共享为警务应用开发提供支撑，主要功能包括资源服务管理、服务调度、服务适配、访问控制、输出资源目录、调用执行和配置管理等。

序号	功能模块	详细参数
1	总体技术要求	➤ 面向警务平台提供资源集约管理、应用访问控制、资源挂接等服务能力，以统一接口、统一方式、统一认证、统一规范的方式，为警务应用系统输出资源支撑和运行支撑。 ➤ 在联网服务子平台、公安信息网服务子平台进行分区部署，实现逻辑统一完整，分别为 II、III 类应用提供服务，并通过服务接口方式互联互通，以实现对不同环境的警务应用提供基础支撑。
2	支持对于服务的生命周期管理	➤ 包括利旧服务或者开发商新开发的服务的开发商手工注册、业务部门审批、科信审批、服务上线，服务的申请使用与审批，服务的使用情况，对于服务的使用者管理、流控等区别管理，服务健康状态监控，服务的下线，服务的灰度发布等管理功能。
3	资源服务统一管理	➤ 对服务运行所需信息资源进行统一注册、审核、发布、授权、查询、认证、使用、更新和下线等全生命周期管理。支持统一技术标准和统一安全策略，具有分层、多协议兼容、加密传输、业务管理、跨网能力。
4	数据服务编	➤ 支持对应用来源（访问者）和 API 函数进行管理，

	排	以实现对外部调用响应的逻辑控制；支持 Kafka 协议 MQ 消费数据，并提供数据查询、数据对比等通用数据模型和默认数据应用，支持图形化构建、发布、共享工具。
5	服务路由	➤ 对外统一通过总线的地址提供服务，方便服务开发者与应用开发者作区分，支持服务注册、服务申请、服务负载均衡、服务运行状态等管理功能。
6	服务目录	➤ 各区域部署的服务总线都有可向本区域用户提供的服务目录，包括本地服务接口资源目录和跨域服务接口资源目录，支持通过服务目录对本区域的服务接口进行查询和同步。
7	跨域访问	➤ 服务总线可以对本地服务接口和跨域服务接口进行区分。跨域访问模块负责管理跨域服务接口，当用户的服务请求在当前网络区域找不到服务资源时，可通过跨域访问模块查找到该服务所在区域的访问地址，总线内部自动路由到该地址，实现跨域的服务访问。
8	级联对接	➤ 支持对接部省两级平台移动服务总线的级联功能。
9	可视化界面	➤ 开发者可用通过 Web 方式直观的查看系统提供的各类资源服务接口和这些服务的介绍、接口调用方式、参数信息等。管理员通过系统提供的管理界面对各开发商提出的资源申请提供审核、配置、日志跟踪分析等功能。
10	报文校验模块	➤ 提供公共和私有两种校验方式的独立报文校验、报文格式校验、请求权限校验、异常报文识别服务、异常报文处理和反馈能力、非授权请求的反馈能力权限访问控制能力等管理服务。 ➤ 支持客户端账号代表一个应用，作为应用是否有权限调用服务的判断对象，支持创建和维护。

		➤ 支持基本认证。在应用向统一认证请求访问令牌时，需要按“客户端账号”加“:”加“客户端密钥”拼凑之后的字符串的 base64 编码值放在获取访问令牌服务的请求头。即在请求头中增加 key 为“Authorization”，值为“Basic”加“空格”加上述计算出来的 base64 编码值。 ➤ 支持访问令牌（Access Token）。服务总线中的访问令牌可以代表应用身份和用户身份两种：1) 应用身份，指的是可以根据访问令牌中获取用户的客户端账号；2) 用户身份，指的是可以根据访问令牌获取用户的身份信息。通过服务总线应用在调用服务时，需要按照服务的实际需求来获取和使用相对应的访问令牌进行请求调用。
11	协议转换模块	➤ 提供接口请求、协议转换、调用、异常访问控制、请求报文的采集、响应报文的采集能力。
12	应用支撑模块	➤ 需要提供面向警务应用开发厂家的开发对接服务。 ➤ 提供微服务开发 Demo 示例程序，提供 Go, Python, Java, C/C++, PHP, C# 语言微服务开发示例 Demo，对于新建项目，新建服务提供接入总线的 Demo 示例程序，以及微服务开发的最佳实践与示例 Demo，方便开发厂商快速导入微服务开发模式。 ➤ 服务开发 Demo，开源问题反馈 APP 的后台服务的 Go, Python, Java, C/C++, PHP, C# 语言的版本供开发参考。 ➤ 服务开发文档，服务上架文档，服务开发规范，服务运维规范。 ➤ 支持应用调用服务时，通过客户端账号和密钥向统一认证申请访问令牌，通过服务总线中“统一认证”服务的“获取访问令牌”服务接口，以“客户端账

		号”方式获取； ➤ 支持需要调用的服务接口要求组织调用参数，但需在请求 header 中增加 key 为“Authorization”，值为“Bearer”加“空格”加“访问令牌”的请求头，服务总线根据此请求头判断调用方是否有权调用该服务； ➤ 支持在请求统一认证服务的时候，需要在请求头中增加值为“Basic”加“空格”加“{客户端账号}:{客户端密钥}”（不包含‘{}’）的 base64 编码值的请求头“Authorization”。其他请求服务总线的服务，均在请求头增加 key 为“Authorization”，值为“Bearer”加“空格”加“访问令牌”的请求头。
13	数据请求模块	提供满足所有类型的数据资源格式的接入（包括但不限于：webservice、jsonhttp、https、rest 等形式类型），面向前端移动应用提供统一的调用服务接口。
14	性能要求	要求请求转发时延不高于 1 秒，支持请求服务类型的并发访问能力不低于 500 次/秒。
15	检索展示模块	➤ 提供对基础服务、公安信息网数据服务、通用组件服务的统一管理，提供服务协议的转换，服务目录的注册、检索与展示，服务申请审批、授权、访问控制和监控。包括服务网关，服务授权管理、服务访问限流、服务访问白名单等管理，服务管理编排，认证，鉴权。以及开发商管理、开发资源管理、开发交流社区、开发规范、应用全生命周期管理。 ➤ 支持服务编码：唯一标识所创建的服务；服务名称：创建的服务中文名称等元数据，标识服务的唯一性； ➤ 支持可见性设置：设为“全局”后，服务后续可以申请发布到服务目录，即第一步访问的页面；设为

		“内部”后，不会出现在服务目录，即便是提交了发布申请； ➤ 支持使用控制：设为“公开”时，服务总线会将请求直接转发给到服务后台服务器，不做处理；设为“私有”时，服务总线会拦截请求，判断调用服务的客户端账号是否有申请使用服务的权限。 ➤ 支持服务区分所属项目： ➤ 所属项目，需要先在业务系统立项进行项目的立项操作，业务系统立项须有由民警发起，可以用民警的 PKI 登录系统，并按要求填写相关资料，填写完成后，保存成功，服务总线即可选择，立的项目同时在走审核流程。
16	监控模块	➤ 提供系统运行监控可视化展示等管理能力。
17	服务注册模块	➤ 提供服务在线注册（包含批量导入注册、手工注册利旧的服务、自动注册开发厂家部署的服务以及一些通用的服务组件）、注册审核、注册历史记录等服务注册管理能力。 ➤ 支持服务的自解释。服务有自解释的能力，开发者可以通过服务的自解释描述服务的作用，运行信息，接口，使用日志等。
18	对接要求	➤ 与基础人员信息数据库、用户基础信息服务、机构信息库等定时同步。
19	服务管理模块	➤ 提供服务授权申请、审核、历史授权服务查询、有效授权信息导入导出、服务授权维护等管理能力。包括对接统一用户服务、统一身份认证、统一授权、组织架构、统一消息、文件存储、推送消息、评论服务等。这些服务可通过警务服务总线被业务服务申请调用。 ➤ 提供对接通用业务服务的能力。

20	管理配置模块	➤ 提供变更管理、自身服务启停状态控制管理、自身应用接口变更等管理能力。 ➤ 支持微服务容器化一键部署、支持热部署热升级、灰度部署升级。 ➤ 支持 Go,Python,Java,C/C++,PHP,C#语言开发的服务包目标程序直接部署以及 Docker 镜像包部署能力。
21	数据推送模块	➤ 支持对接数据推送服务。支持异构数据库之间的数据推送、文件数据导入能力文件格式管理能力、目录扫描导入能力数据内容导出能力等数据接入服务。 ➤ 支持对接跨域跨网消息推送，实现红点提示功能。 ➤ 平台方的应用将主动调用应用红点提示的接口（在应用创建之初或者在供应商平台应用市场应用编辑中设置具体的接口地址），显示红点角标。接口入参以及返回需严格按照下面格式开发。 ➤ 支持对接消息推送到移动端，要求支持对接类似于微信的消息推送。并且统一管理，支持开发者开发的一个页面。 ➤ 支持对接业务应用需要给手机端推送应用消息时对接流程，通过服务总线对接流程如下： 第一步：跟平台管理员申请应用号账号与密码。 第二步：使用账号与密码调用登录接口获取 token。 第三步：获取应用号的粉丝列表。 第四步：给一个或者所有警员推送文本或者图文消息。 ➤ 支持 H5 微应用对接，需要通过对接应用号服务的接口，在服务调用应用号推送的推送接口，可实现控制与统计等功能。提供接口包括：登录、获取订

		阅者列表、给单个用户发一条图文消息、给单个用户发一条文本消息、群发一条图文消息、群发多条图文消息、获取粉丝消息历史等。
22	跨网数据网关（支持消息，请求，文件，数据库，音视频等跨网）	➤ 对平台中跨网络边界的业务组件和网络服务进行注册、审核、发布、授权管理。实现跨网络边界的业务组件及网络服务的代理访问。当用于互联网资源访问时能够与单向光闸联动实现应用协议剥离与封装。当用于公安网资源访问时能够与网闸联动实现应用协议剥离与封装。当用于视频专网资源访问时能够与视频隔离网闸联动实现视频控制指令和视频流的识别。能够记录访问过程的全量日志。对应用组件，支持上下文地址转换，支持端口复用和真实地址隐藏。对网络服务，支持地址及端口映射转换以隐藏真实网络主机。记录全量日志以进行访问审计。采用网络连接数、访问频率、网络流量等策略对风险行为进行熔断，与其他安全措施配合实现防攻击。对服务进行集群部署、负载均衡等横向扩展，以保证服务的高可用性。 ➤ 可配置为使用最少单个端口构成通信基本通道，集中接收，监控，转发所有来源请求，并使用多个工作者进程设计，以充分利用服务器性能，提高并发性，同时提供权限管理，压缩转输，动态配置等一系列特性，保证数据安全，可控，稳定地交换。 ➤ 来源请求可监控记录，集中接收，所有需要交换数据的请求首先要通过此道过滤，通过分析请求内容，请求目标，过滤潜在风险，同时存储到磁盘以供历史查证。 ➤ 权限管理，通过限制来源 IP，目标 IP 等方法，控制

		应用的可访问性, 或对应用增加新一层的授权访问。 ➤ 压缩转输, 使用典型的压缩算法, 根据网络负载情况, 动态调整压缩级别, 进一步升提高并发量。 ➤ 并发可控, 限制应用并发数或连接数。 ➤ 转发可动态配置, 动态调整应用的可跨网访问性。 ➤ 应用层支持 HTTP、TCP 协议, ftp,kafka, robbitmq 等协议转换使用场景。可单线程, 多进程的工作模式, 非阻塞的 I/O 模型, 单一配置文件, NAT 可实现, 极简到极丰富的日志级别 ➤ 安全可控的跨网络数据交换。
23	日志管理模块	➤ 支持日志缓存处理、报文转存处理日志批量入库、推送、查询、检索、导入导出等日志服务能力。 ➤ 支持对接应用将登录、登出、新增、修改, 删除, 查询的所有操作日志上报给集中管控。 ➤ 针对查询日志, 应用需要将操作内容, 操作文件等相关的敏感操作进行记录上报到对应的数据中, 查询参数。新增、删除、修改等只需传相应的查询参数。 ➤ 支持通过服务总线的应用用户的每一次请求, 都需要有 cardNo(身份证号), sessionId(应用会话标识)和 requestId(一次请求的标识), 为日志关联对接采集数据。 ➤ 支持通过服务总线采集使用数据。请求访问时的终端 IP; 应用 App 需要上传每一个请求日志来自哪一个页面和功能模块; 应用 App 需要上传请求参数: 参数名称+参数内容上传操作结果, 标题+内容操作时间操作失败代码和报错日志等均通过服务总线进行集中式收集, 减少客户端的压力以及移动端的

		电量损耗。 ➤ 通过服务总线采集用户的使用情况后，通过多级排名的方式，体现用户使用状态。多级排名包括区域排名、部门排名、个人排名、活跃度排名、调用次数排名、个人部门内排名、个人全局排名，支持多个层级，不限层级数。
24	统计分析模块	➤ 提供用户信息、服务注册信息、服务使用信息等统计分析报告，包含且不仅限于服务调用量统计、分部门统计、业务应用统计等不同数据分析维度。
25	对接支持定制开发	➤ 遵循《移动警务服务总线技术要求（征求意见稿）》和《移动警务应用市场技术要求（征求意见稿）》以及《移动警务服务总线技术参考指南（试行）征求意见稿》实现横向与纵向标准互通。 ➤ 与现有移动警务服务总线实现互联互通。
26	警务服务总线技术维护服务	➤ 完成现有网关应用注册、联调、发布等开发工作。完成现有服务，包括公安部的请求服务、公安厅的请求服务，利旧系统的数据服务、大数据资源服务平台的数据服务的注册、联调、发布等开发工作。 ➤ 完成现有服务的上架、申请、审批、下线、对接支持等工作。 ➤ 提供1年的系统日常售后运维运营服务(主要包含：回访巡检，故障排查等；系统故障日常处理、系统操作培训等)。

（二）统一用户、统一认证、统一消息、统一日志功能参数

序号	项目	详细参数
1	统一用户	统一用户服务为公安业务系统提供标准权威的民警、协

		警、辅警、第三方开发商、公安组织、第三方公司、临时组织等用户组织数据。支持快速查询用户信息、组织信息、群组信息等。帮助公安业务系统避免重复建设用户管理模块的同时，快速实现权限控制、服务整合、应用整合。 1、提供统一的用户管理体系、包括用户管理、组织机构管理、部门配置管理、用户配置管理、群组信息管理、职务管理、分级管理、用户注册流程、用户变更流程、用户注销流程、组织用户数据同步机制等功能。 2、稳定可靠 采用分布式底层架构，实现高可用、动态扩容，支撑 7*24 小时不间断服务。采用多节点缓存技术，满足多业务系统同时访问的高并发量请求。 3、简单易用 通过简单的申请、下载 SDK 集成即可快速调用统一用户服务能力，无任何技术成本，方便快捷。 4、低成本 减少业务系统建设成本、管理成本，从而把更多精力投入到具体业务流程开发中。 5、用户数据查询 查询&获取统一用户的用户信息，包括民警用户、协警用户、辅警用户、第三方开发商用户信息。 6、组织数据查询 查询&获取统一用户的组织信息，包括行政组织、第三方公司的组织信息。 7、职务数据查询 查询&获取统一用户的职务信息。 8、群组数据查询 查询&获取统一用户的群组信息，包括项目群组、专案组
--	--	---

		群组信息等。 9、设备数据查询 查询&获取统一用户的设备信息。
2	统一认证	统一认证服务是一个基于 OpenID Connect 协议的单点登录和统一认证服务。 提供认证中心接入的应用的管理，为用户提供集中访问控制、单点登录服务 1、角色要求 支持认证服务中定义了三种角色： （1）认证服务器：即统一认证服务本身 （2）资源服务器：对外提供业务服务，需要认证服务器认证客户端身份 （3）客户端：通过认证服务器登录和调用资源服务器的应用 2、基础功能支持 统一认证服务提供如下基础功能： （1）单点登录 （2）统一身份认证（用户+应用） （3）获取用户详细信息 （4）获取应用详细信息 3、单点登录 支持在多个应用系统间，实现一次登录，就可以自动登录全部应用系统，不需要用户在多个应用中输入用户名和密码。 4、统一身份认证 支持所有的客户端请求都由认证服务器统一认证用户身份，所有的资源服务器都可以从认证服务器获取到本次请求的客户端身份和用户身份。

		5、获取用户详细信息 支持资源服务器可以通过认证服务器获取用户更详细的信息，如邮箱，生日等。 6、获取应用详细信息 支持资源服务器可以通过认证服务器获取客户端应用的详细信息，如应用名称，应用负责人等。 7、支持统一认证服务高级功能 （1）代理认证。 （2）JWT 颁发。 8、代理认证 支持统一认证服务支持受信任的第三方应用代理用户和应用认证过程。 9、JWT 颁发 支持统一认证服务支持颁发 JWT 作为访问令牌。 10、支持的协议 要求统一认证服务支持和涉及的相关协议。 （1）OpenID Connect OpenID Connect 是一套基于 OAuth 2.0 协议的轻量级规范,提供通过 API 进行身份交互的框架。 要求统一认证服务实现 OpenID Connect 协议，并在该协议的基础上增加了更多的企业特性。更多关于 OpenID Connect 的详情请参考 OpenID Connect Core。 （2）OAuth2.0 OAuth2.0 是一个用户授权认证协议，关注客户端开发者的简易性，同时为 Web 应用，桌面应用和手机，和起居室设备提供专门的认证流程。关于 OAuth2 的协议详情请看 RFC6749。 要求统一认证服务支持 OAuth2 协议，允许应用使用 OAuth2 的方式接入用户身份认证。
--	--	---

		(3) LDAP LDAP 是轻量目录访问协议，它是基于 X.500 标准的，但是简单多了并且可以根据需要定制。与 X.500 不同，LDAP 支持 TCP/IP，这对访问 Internet 是必须的。 关于 LDAP 协议的详情请参考 RFC4511。要求支持统一认证服务实现 LDAP 的两个操作：BindRequest、SearchRequest，支持客户端应用使用 LDAP 协议接入登录。
3	统一消息	提供消息总线接入方管理，接入消息总线的应用可以向消息总线推送或订阅某个主题的消息。 提供消息主题的管理功能，包括主题的创建、修改、删除。 对接移动端消息提醒、红点提示等功能，提供实时消息跨网推送能力，应用程序可以通过对接消息总线接口推送消息到移动端展示。 1、应用接入 为各种接入应用或服务提供统一的消息发送接口服务，通过该接口可以发送各种类型消息渠道的消息，达到一个接口映射多个消息渠道的效果。 2、调度中心 调度中心的目标就是实现消息在统一消息服务和消息渠道之间的交互、多种消息渠道的集成以及高性能的消息收发。 3、消息统一发送和转发模块 提供通用的消息发送和管理模块，来给外部应用或服务直接调用，而无须再重复设计消息的发送模块，外部应用仅需嵌入一条 URL，调用时提供几个规范参数，可以在用户操作界面使用消息发送功能。

		4、支撑规模 1) 支持 10-20 万用户量级使用； 2) 支持 4000 左右用户并发访问； 5、可靠性 1) 能够自动备份关键数据，如：数据库数据等 2) 在因以下任何因素导致系统崩溃后，系统能在 6 小时内恢复到最近一次运行良好的状态： 数据库 应用程序 配置接口 3) 支持容灾恢复机制，并坚持以下原则： 冗余应用 冗余数据库 6、兼容性 1) 系统兼容性良好。 2) 系统对外接口支持的协议，如 Rest/HTTP 等。 3) 支持的数据库，如 Oracle\MySQL、MongoDB 等。 7、易用性 1) 有操作界面部分可视化程度高，直观方便。 2) 信息自动关联； 8、可服务性 1) 支持远程管理和远程操作。 2) 支持在线升级。 9、版本管理要求 1) 系统能够平滑升级，升级不影响、不中断现有业务、数据和功能。 2) 支持远程下载安装 语言，支持简体中文。 10、可伸缩性
--	--	--

		1) 支持横向扩容提高性能，如增加服务器 2) 支持纵向扩容提高系统性能，如增加单台服务内存和处理能力 11、可维护性 支持服务启停控制。 12、系统集成 1) 支持标准化安防协议集成、设备 SDK 接口集成、数据库集成； 2) 支持 Rest/HTTP 接口协议接口定制，支持 Rest/HTTP 接口协议，支持项目定制接口。 13、操作系统支持 1) 业界主流操作系统并定期补丁更新。 14、Web 系统安全 1) 非明文化加密存储口令。不需要还原口令场景时，使用不可逆算法加密。 2) 使用非私有加密算法。 3) 用于敏感数据传输加密的密钥，没有硬编码在代码中。 4) 涉及个人数据的采集/处理时，提供安全保护机制（如认证、权限控制、日志记录等），并通过产品资料向客户公开。 15、数据库安全 1) 使用业界主流的数据库版本。 2) 数据库加固： 使用业界主流漏洞扫描工具扫描（如 Nessus），且扫描报告中没有出现高风险级别的漏洞。 3) 数据权限管理：数据库存在多个默认帐号时，会将不使用的帐号禁用或删除。 16、产品开发、发布和安装安全
--	--	---

		不存在任何“未公开接口” 1) 不存在可绕过系统安全机制（认证、权限控制、日志记录）对系统或数据进行访问。 a) 没有隐秘访问方式：包括隐藏账号、隐藏口令、无鉴权的隐藏模式命令/参数、隐藏组合键访问方式；隐藏的协议/端口/服务；隐藏的生产命令/端口、调测命令/端口；不记录日志的非查询操作等 b) 没有不可管理的认证/访问方式：包括用户不可管理的帐号，人机接口以及可远程访问的机机接口的硬编码口令，不经认证直接访问系统的接口等。 17、协议与接口 系统所有的对外通信连接系统运行和维护都进行，动态侦听端口必须限定确定的合理的范围。通过端口扫描工具验证，未在通信矩阵中列出的端口将被关闭。 18、敏感数据与加密 认证凭据受加密保护。 使用非私有加密算法。 用于敏感数据传输加密的密钥，不硬编码在代码中。 19、个人数据（隐私）保护 涉及个人数据的采集/处理的功能须提供安全保护机制（如认证、权限控制、日志记录等），并通过产品资料向客户公开。不会将个人数据转移出，产品出于定位问题的从客户网络导出的包含个人数据的数据时会对个人数据进行过滤或匿名化处理。 20、口令安全 涉及个人数据的采集/处理时，提供安全保护机制（如认证、权限控制、日志记录等），并通过产品资料向客户公开。 21、其它类别安全需求 支持定制客户提出的其他行业
--	--	--

		强相关的安全需求。
4	统一日志	提供统一日志接入方式，日志包括应用、平台等日志的采集、分析、审计等管理能力，支持对系统异常行为检测和预警。 1、统一日志要求 公安信息系统应用日志采集的日志应包括应用系统/资源库的登录、查询、新增、删除、修改和接口服务等日志记录，相关标准参考《公安信息系统应用日志安全审计平台日志采集规范（V1.0）》。 2、应用系统/资源库注册 所有纳入应用日志安全审计范围的公安应用系统/资源库必须先在公安信息系统应用日志平台进行注册登记。注册时，需登记应用系统/资源库名称、管理单位、联系人等基本信息；也需要登记应用架构、开发语言等技术信息以及所在服务器的 IP 地址等部署信息。 应用系统/资源库注册获得审批后，将获得由应用日志安全审计平台自动生成的、唯一的应用系统/资源库标识。此应用系统/资源库标识将在日志采集过程中使用。应用系统/资源库标识格式请见附录 B：应用系统/资源库标识。 3、应用系统/资源库服务器时间同步 所有纳入应用日志平台范围的公安应用系统/资源库，其管理单位应保障其对外提供访问的应用服务器、数据库服务器与本级（或上级）公安信息中心的时间同步服务器建立有效的的时间同步关系，以确保应用系统/资源库产生和记录日志数据时所取得服务器系统时间的一致性。 4、日志数据字符集要求

		日志数据统一采用 GBK 字符集记录和存储。 5、日志数据采集内容及格式要求 （1）用户操作日志 用户操作日志需要记录的基本数据项，其中标有“*”号的数据项在条件允许时可考虑采集，其他没有标“*”号的数据项必须采集。 （2）接口服务日志 接口服务日志需要记录的基本数据项，其中标有“*”号的数据项在条件允许时可考虑采集，其他没有标“*”号的数据项必须采集。 6、日志数据采集方式 用户在应用系统/资源库上进行的登录、查询、新增、修改、删除等操作以及应用系统/资源库的接口服务被调用都应当如实地产生和记录日志信息，包括操作/调用成功或不成功的日志记录。应用系统/资源库需及时将所产生的日志记录数据主动推送给日志采集接口，日志从产生到被成功采集的最大时延为 4 小时。 应用系统/资源库应确保日志推送成功，如果推送失败，应重试，直至日志数据被成功采集。 7、数据库接口 应用日志平台指定一关系型数据库，纳入应用日志平台范围的应用系统/资源库可直接访问该数据库，主动将日志数据存入该数据库。用来采集日志的数据库开放两张数据表，分别用来接收应用系统/资源库提交的用户操作日志和接口服务日志。 8、日志审计 管理面对所有对系统产生影响的用户活动、操作指令均有记录日志，日志内容能支撑事后的审计，记录包括用户 ID、时间、事件类型、被访问资源的名称、访问发起
--	--	--

		端地址或标识、访问结果等；日志有访问控制,只有管理员才能有删除权限。 用户活动包括：登录和注销、增加、删除用户和用户属性（帐号、口令等）的变更、角色权限变更、系统相关安全配置（如安全日志内容配置）的变更、重要资源的变更，如某个重要文件的删除、修改等、操作指令包括：对系统配置参数的修改、对系统进行启动、关闭、重启、恢复、倒换、软件的升级操作，包括远程升级和本地升级、对重要业务数据的创建、删除、修改。
--	--	--

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 Oort Cloud 或  奥尔特云和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路 23 号岭南湾科创园科创楼 301
(邮编：519000)

网址：<https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱：zhanglimin@oortcloudsmart.com